

[별표 1]

위험물 해상환적 가능 부두의 지정 기준 (제7조 관련)

항 목	세부 항목	지정 세부기준
해상교통 안전성	선박통항 안전성	1. 통항안전성: 해상환적(옮겨 신기) 대상 부두의 전후 부두 및 해역 통항 안전성 확보 - 만곡부(彎曲部: 굽은 구간), 굽은 지점, 선석(선박을 매어두는 위치) 초입부가 아닐 것 - 해상환적 작업 중 인접해역 통항안전성 선박조종시뮬레이션 평가에 적합할 것 ¹⁾ 2. 해상교통량: 해상교통량에 따른 해상환적 부두의 운용 적합성 검토 - 해상환적 대상 부두 주변 해상교통 관측조사, 대상 해역의 평균 조석환경, 교통환경 및 종합환경 평가에 적합할 것 ¹⁾
	선박 접·이안 안전성	1. 접·이안(接移岸) 안전성: 부두 접·이안 안전성 확보 - 해상환적 대상 부두 및 인근 부두 접·이안 선박조종시뮬레이션 평가에 적합할 것 ¹⁾ 2. 해상환적부두 운용지침서 또는 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제34조 제1항 전단에 따른 자체안전관리계획에 다음의 내용이 포함될 것 - 접·이안 절차, 작업절차, 비상대응지침(긴급이안을 포함한다) 등 - 야간, 기상악화, 가시거리 제한, 긴급상황 등으로 인한 해상환적 작업 중지에 대한 절차
부두 및 계류시설의 적정성	부두강도	해상환적 대상 부두의 충분한 시설물 강도 확보 - 환적선박(모선·자선)의 재화중량톤수(DWT) 합계가 접안능력 범위 안일 것. 다만, 부두 접안능력을 초과하는 경우는 울산항도선사회, 울산지방해양수산청, 울산항만공사, 터미널 및 이용자 등의 협의를 통해 안전성을 검토한 이후 초과 범위를 결정할 수 있다. - 이중 접안에 따른 부두강도의 계류안정해석 및 구조물 안정성 평가에 적합할 것 ¹⁾
	계류안전성	1. 계류안전성: 선박 계류 설비 및 계류라인 배치 적정성 - 환적 최대선박 규모의 이중접안 상태를 고려한 계류안전성 평가에 적합할 것 ¹⁾ 2. 비상대책: 비상, 긴급 이안 설비 확보 - 원격 퀵릴리즈 후크(Q.R.H)가 설치되어 있을 것 ²⁾
안전시설의 적정성	안전설비	1. 경보설비: 환적작업 중인 두 선박의 주갑판 및 주변 감시 지능형 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 및 경보설비 - 불꽃을 감지하는 기능이 있는 지능형 폐쇄회로텔레비전(CCTV)이 설치되어 있을 것. 다만, 안전관리자가 해당 부두에 상주(常住)하는 경우 또는 「위험물안전관리법」 제19조에 따른 자체소방대를 설치한 경우는 주변 감시용 일반 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설치로 갈음할 수 있다. - 경보를 할 수 있는 확장장치(휴대용확성기를 포함한다) 및 비상방송설비가 설치되어 있을 것 2. 비상통신: 환적작업 중인 선박과 부두의 통신설비 - 2가지 이상의 독립적인 통신 수단(전화, 휴대무선전화, 무선호출기, 워키토키, 그 밖의 통신할 수 있는 설비 등을 포함한다)을 확보하고 있을 것 - 환적 작업 중 비상통신을 위한 부두 안전관리자를 확보하고 배치 준비가 되어 있을 것 3. 조명설비: 야간에 해상환적 대상 부두 주변을 비추는 조명설비 - 조명설비의 기준 밝기(lux)는 최저 60, 표준 100, 최고 150일 것 ³⁾

	소화설비	고정식 소화설비: 고정식 거품소화설비(폼 타워 모니터) 및 워터커튼 설비 - 이중접안 중인 선박의 탱크 부분 및 하역(荷役)설비를 유효하게 보호할 수 있는 고정식 거품소화설비 ⁴⁾ 가 설치되어 있을 것. 다만, 고정식 거품소화설비의 설치가 곤란한 경우는 심의위원회의 의결을 거쳐 폼 탑재형 소방차량, 화학소방대, 타선 소화설비를 갖춘 예인선(曳引船) 또는 소방선의 배치 등으로 갈음할 수 있다. - 워터커튼(Water curtain)이 설치되어 있을 것. ⁵⁾ 다만, 워터커튼의 설치가 곤란한 경우 피해확산과 하역종사자 등 물적·인적피해 예방 및 이동식 워터커튼 등 효과가 비슷한 기능과 성능 등을 지닌 동급설비로의 갈음 등에 관하여 심의위원회의 의결을 거쳐 설치할지를 결정할 수 있다.
	방제설비	오염방제 설비: 오염물질의 방제·방지를 위한 자재 및 약제 - 「해양환경관리법」 제66조제3항 및 같은 법 시행규칙 제32조제2항과 별표 11 “해양시설의 자재·약제 비치기준”을 만족할 것
2차 피해 확산 최소화의 적정성	인적피해	1. 주거지 안전거리: 민간 주거지로부터의 안전거리 - 해상환적 선박으로부터 300m 이상 확보할 것 ⁶⁾ 2. 사무지 안전거리: 사무실, 컨트롤룸, 연구실, 공무실, 창고 등으로부터의 안전거리 - 해상환적 선박으로부터 75m 이상 확보할 것 ⁷⁾
	위험설비	위험설비 안전거리: 인화성물질을 취급하는 장비, 지속적인 점화원으로부터의 안전거리 - 해상환적 선박으로부터 각각 60m, 75m 이상 확보할 것 ⁷⁾
	공공설비	통행로 안전거리: 도로, 철로, 공원 등 공공 통행로로부터의 안전거리 - 해상환적 선박으로부터 60m 이상 확보할 것 ⁷⁾
	기타 피해 확산	1. 안전관리자 배치: 환적작업시 위험물 안전관리자를 확보하고 배치 준비가 되어 있을 것 - 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률 시행규칙」 제18조 별표3에 따른 위험물 안전관리자의 자격기준에 해당하는 안전관리자 1명을 환적선박에 배치하여야 한다. 2. 긴급 이안: 긴급 이안의 준비 - 긴급 이안을 위한 예인선 등 지원 준비 ⁸⁾

비 고

- 1) 통항안전성, 해상교통량, 접·이안 안전성, 계류안전성 평가는 「해상교통안전진단 시행지침」 제13조제1항 및 별표 3의 “안전진단항목별 기술기준” 3. 해상교통시스템 적정성 평가 항목을 준용한다.
- 2) 항만 및 어항 설계기준 해설(KDS 64 75 00) 4.2.8 계선설비기준을 만족해야 한다. 다만, 원격 퀵릴리즈 후크의 설치는 접안능력 5만DWT 초과 부두에 적용한다.
- 3) 항만 및 어항 설계기준 해설(KDS 64 31 10) 4.4 조명설비 기준을 만족해야 한다.
- 4) 거품소화설비는 아래의 기준을 만족해야 한다.

가. 노즐(Nozzle)의 높이는 공선(空船) 시의 대상 탱커의 소화 작업에도 유효한 높이로 해야 한다.

나. 거품방수능력은 해당 시설에 계류하는 대상 탱커 중에서 서로 인접하는 2개의 측면 탱크(Side tank)의 합계 표면적의 최대면적을 $A \text{ m}^2$ 로 했을 때, $12A \text{ l/min}$ 이상이어야 한다.

다. 거품원액의 보유량은 3% 원액의 경우 9 A l 이상, 6% 원액의 경우 18 A l 이상이어야

한다.

라. 거품소화설비의 방사(放射)거리는 60미터 이상이어야 하며, 4시간 이상 방수가 가능해야 한다.

5) 접안능력 5만DWT 초과 위험물 환적부두에는 접안 선박의 톤수와 매니폴드(여러개의 가지관)의 위치·길이·높이 등을 고려해 워터커튼을 설치한다. 다만, 물과 접촉 시 발화하거나 가스가 발생하는 화물을 취급하는 부두는 제외한다.

가. 분무 헤드(Head)의 방수압력은 35N/cm^2 이상이어야 한다.

나. 방수량은 방호물의 표면적 1m^2 당 4 l/min 이상이어야 한다.

다. 방수시간은 4시간 이상이어야 한다.

6) 한국화재안전기준 KFS-1171 화재·폭발위험평가지침에 따른 화재·폭발 위험성 평가 결과에 따른 것이다.

7) 한국화재안전기준 KFS-701 석유화학공장 배치 및 이격거리기준을 준용한다.

8) 기름의 해면 유출 등 예상하지 못한 사태가 발생하여 소화할 수 없는 경우에는 선박 등을 항외(港外)의 안전한 장소로 이동시킬 수 있도록 예인선 또는 소방선 등을 이 항구 안에 대기해야 한다.